PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
2ª Prova – 22/10/2025 - GABARITO

Questão 1)

a) Considere o circuito da Figura 1 para os itens (a) e (b):

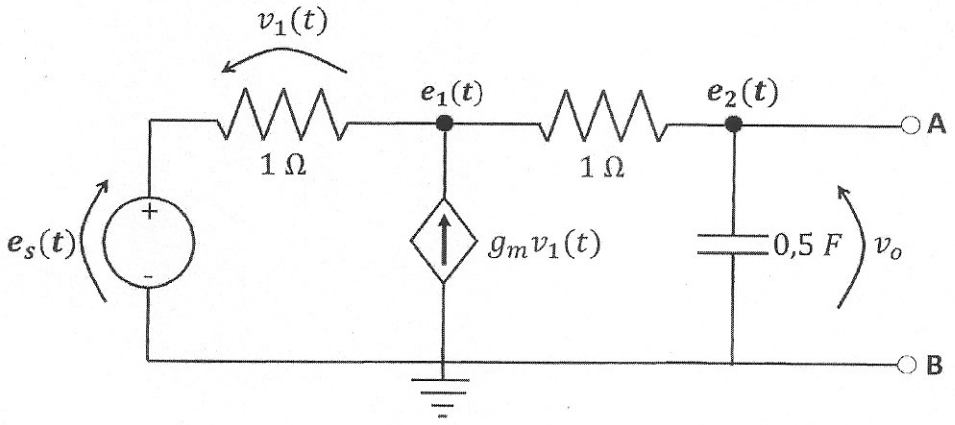


Figura 1

A equação matricial de A.N. no domínio de Laplace em função de g_m, v_o e $E_s(s)$ é dada por:

$$\begin{bmatrix} 2+g_m & -1 \\ -1 & \frac{s+2}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (g_m+1)E_s(s) \\ 0{,}5v_o \end{bmatrix}$$

a) (1,5 pontos) Determine o(s) intervalo(s) de g_m para que o circuito livre seja assintoticamente estável. Justifique sua resposta.

Para isso, deve-se obter a equação característica do circuito → e analisar as raízes da equação.

→ O determinante da matriz de Admitâncias deve ser igualado a zero:

$$\begin{vmatrix} 2+g_m & -1 \\ -1 & \frac{s+2}{2} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2+g_m)\left(\frac{s+2}{2}\right) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{s+2}{2} = \frac{1}{2+g_m}$$

$$\Rightarrow s = \frac{2}{2+g_m} - 2 = \frac{(-2-2g_m)}{2+g_m}$$

Se $s < 0$, o circuito livre será assintoticamente estável

Continuação da resposta do item 1(a):

Logo:

$$-2-2g_m<0 \Rightarrow -2<2g_m \Rightarrow g_m>-1$$

ou

$$2+g_m<0 \Rightarrow g_m<-2$$

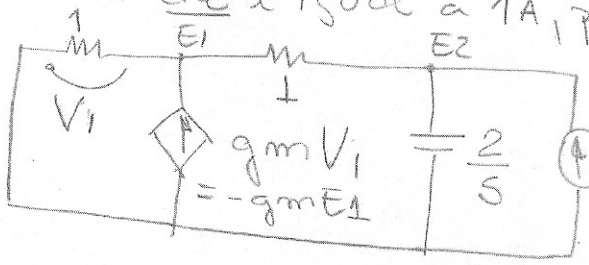
Indique o(s) intervalo(s) de g_m :	$g_m>-1$ ou $g_m<-2$

de Thévenin, $Z_o(s)$,

b) (2,0 pontos) Determine a impedância $Z_o(s)$) em função de $E_s(s)$, v_o e g_m, vista pelos terminais A e B do circuito. Apresente seus cálculos.

Dica: note que você pode aproveitar parte da equação matricial fornecida no item (a), fazendo algumas modificações necessárias (justifique-as).

P/ obter a Z_o (Thevenin) deve-se inativar as fontes independentes e, por ter um nó vinculado NO circuito, deve-se usar uma fonte externa (NO caso, fonte de corrente cte e igual a 1A, por conveniência):



$$1A \equiv \begin{vmatrix} 2+g_m & -1 \\ -1 & \frac{s+2}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

sendo que $Z_o(s) = \frac{E_2(s)}{1} = E_2(s)$ nesse caso.

$$\text{Assim } E_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} 2+g_m & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2+g_m & -1 \\ -1 & \frac{s+2}{2} \end{vmatrix}} = \frac{2+g_m}{(2+g_m)\left(\frac{s+2}{2}\right) - 1}$$

$$= \frac{2}{s + \frac{2+2g_m}{2+g_m}} = \frac{2}{s + \frac{2(1+g_m)}{2+g_m}}$$

Indique o valor de $Z_o(s)$ calculado:
$Z_o(s) = \frac{2}{s + \frac{2(1+g_m)}{2+g_m}}$

c) (1,5 pontos) Considere que o circuito da Figura 1 foi modificado, obtendo-se a seguinte função de rede:

$$\frac{E_2(s)}{E(s)} = \frac{\left(g_m + \frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2} + g_m\right)(s+1) - 1}$$

$e_2(t)$

Nesse caso, avalie se o circuito tem resposta em regime permanente senoidal para $g_m = 0{,}5$ e para $g_m = -1$ e, em caso afirmativo, determine a expressão da tensão na saída do circuito no domínio do tempo para cada caso, supondo que:

$[g_m] = S$ (siemens) $\quad e_s(t) = 10\cos(2t + 30^o)$ (V,S) $\quad \omega = 2\,rad/s$

Justifique sua resposta, e apresente os cálculos que forem necessários.

P/ $g_m = 0{,}5$ temos:

$$\frac{E_2(s)}{E(s)} = \frac{1}{2(s+1) - 1} \Rightarrow$$ logo a eq característica será:

$$2(s+1) - 1 = 0 \Rightarrow 2s + 2 - 1 = 0 \Rightarrow 2s = -1$$
$$\Rightarrow s = -0{,}5$$

como a raiz é negativa, o circuito terá R.P.S.

Assim:

$$\frac{E_2(s)}{E(s)} = \frac{1}{2s+1} \Rightarrow \frac{\hat{E}_2(j\omega)}{\hat{E}(s)} = \frac{1}{2j\omega + 1} = \frac{1}{j4 + 1}$$

$$\Rightarrow \hat{E}_2(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{16+1}} \cdot \frac{1}{\text{arctg}(4)} \cdot 10\angle 30^\circ$$

$$\hat{E}_2(j\omega) = \frac{10}{4{,}123} \frac{\angle 30^\circ}{75{,}96^\circ} \simeq 2{,}43\angle -45{,}96^\circ$$

$$e_2(t) = 2{,}43\cos(2t - 45{,}96^\circ)\ (V,s)$$

continuação da resposta do item 1(c):

P/ $g_m = -1$ temos:

que a equação característica de $F(s)$ será:

$$\left(\frac{3}{2} - 1\right)(s+1) - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2}(s+1) - 1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(s+1) = 1 \Rightarrow \boxed{s = 1}$$

como a raiz é positiva, o circuito será instável e não terá resposta em R.P.S.

Indique o(s) valor(es) da expressão de $e_2(t)$:	Resposta: P/ $g_m = 0,5 \Rightarrow$ $e_2(t) = 2,43 \cos(2t - 45,96°)$ (V, s)
ou justificativa, caso o RPS não seja atingido:	Resposta: $g_m = -1$ O circuito é instável visto que terá polo positivo.

PSI3213 – Circuitos Elétricos II

Gabarito da 2ª Questão (22/10/2025)

Considere o circuito da Figura 1, em que $e_g(t) = 2\ H(t)$, (V, s). Para contemplar todas as FCPs do circuito, decidiu-se utilizar análise de malhas em Laplace, considerando a tensão do capacitor como incógnita. A equação matricial resultante, no sistema internacional de unidades, é dada por

$$\begin{bmatrix} 10+2s & -10 & 0 \\ -8 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & -0{,}5s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ V_C(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{2(1-s)}{s} \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

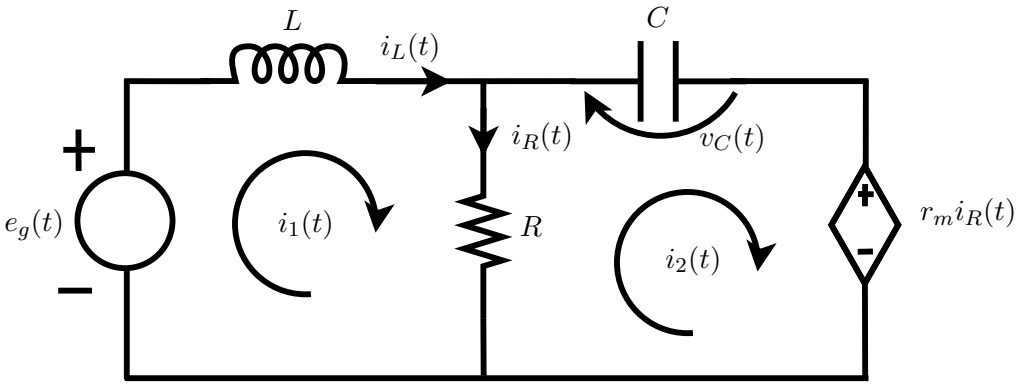


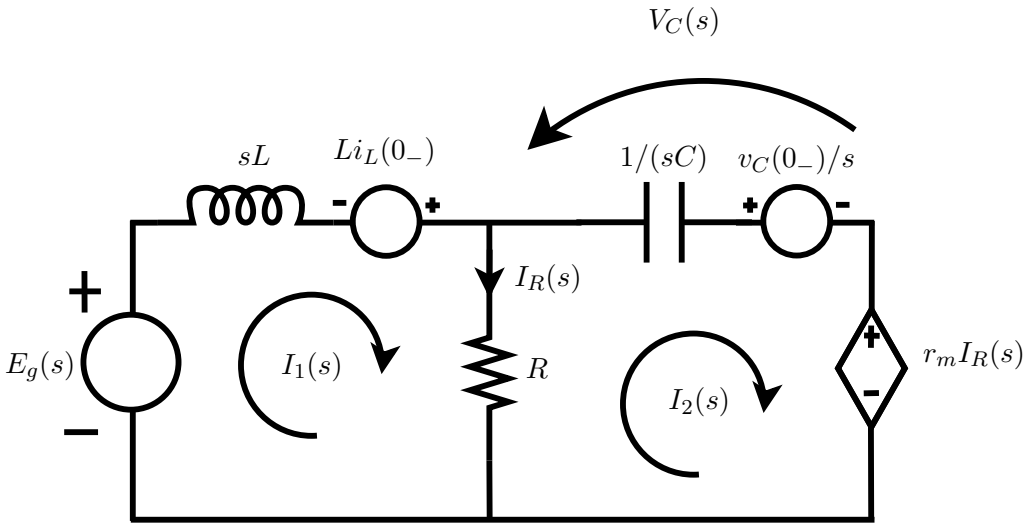
Figura 1

Pede-se:

a) (1,0) Determine os valores de R, L, C, r_m, $i_L(0_-)$ e $v_C(0_-)$ e preencha a tabela abaixo. Explicite seus cálculos.

componente ou condição inicial	valor
R (Ω)	10
L (H)	2
C (F)	0,5
r_m (Ω)	2
$i_L(0_-)$ (A)	−1
$v_C(0_-)$ (V)	2

Resolução:
(a) Substituindo as condições iniciais por geradores adequados, redesenhou-se o circuito no domínio de Laplace, mostrado na figura abaixo.



Escrevendo a segunda Lei de Kirchhoff para as Malhas 1 e 2, considerando $V_C(s)$ como incógnita, obtém-se:

$$(R + sL)I_1(s) - RI_2(s) = E_g(s) + Li_L(0_-) \tag{1}$$

e

$$-R\left[I_1(s) - I_2(s)\right] + V_C(s) + r_m\left[I_1(s) - I_2(s)\right] = 0. \tag{2}$$

Organizando a Equação (2), chega-se a

$$(r_m - R)I_1(s) + (R - r_m)\,I_2(s) + V_C(s) = 0. \tag{3}$$

Do capacitor, obtém-se

$$V_C(s) = \frac{I_2(s)}{sC} + \frac{v_C(0_-)}{s} \Rightarrow I_2(s) - sCV_C(s) = -Cv_C(0_-). \tag{4}$$

Comparando as Equações (1), (3) e (4) com a equação matricial dada, obtém-se os valores indicados na tabela.

b) (2,0) Para que o circuito tivesse uma única FCP, alterou-se apenas o valor da transresistência r_m, mantendo-se os valores dos demais componentes. Nesta condição, determine o valor de r_m e da FCP única.

Resolução:
(b) Para calcular as FCPs em função de r_m, é necessário obter a equação característica. Calculando o determinante da matriz de análise de malhas dada com o valor de r_m explícito e igualando esse determinante a 0, obtemos

$$\begin{vmatrix} 10+2s & -10 & 0 \\ r_m - 10 & 10 - r_m & 1 \\ 0 & 1 & -0{,}5s \end{vmatrix} = 0,$$

ou ainda,

$$(10+2s)(10-r_m)(-0{,}5s) - (1)(1)(10+2s) - (-0{,}5s)(-10)(r_m - 10) = 0,$$

que pode ser escrita como

$$(-10 + r_m)s^2 - 2s - 10 = 0.$$

Para termos uma única FCP é necessário que

$$\boxed{r_m = 10\ \Omega.}$$

Neste caso, o valor da FCP única é

$$\boxed{s = -5.}$$

c) (2,0) Para outros valores de componentes, obteve-se a seguinte função de rede no sistema internacional de unidades

$$G(s) = \frac{I_1(s)}{E_g(s)} = 0{,}1\frac{s + 1010}{s^2 + 1010s + 10000}.$$

Nestas condições, desenhe o diagrama de Bode para o módulo e para a fase.
Dica: observe que às vezes zeros e pólos próximos podem ter seus efeitos cancelados.

Resolução:
(c) Antes de traçar o diagrama de Bode é conveniente fatorar a função de rede da seguinte forma

$$G(s) = 0{,}1\frac{s + 1010}{s^2 + 1010s + 10000} = 0{,}1\frac{s + 1010}{(s + 10)(s + 1000)} = \underbrace{\frac{0{,}1 \times 1010}{10 \times 1000}}_{0{,}0101}\frac{\frac{s}{1010} + 1}{\left(\frac{s}{10} + 1\right)\left(\frac{s}{1000} + 1\right)}.$$

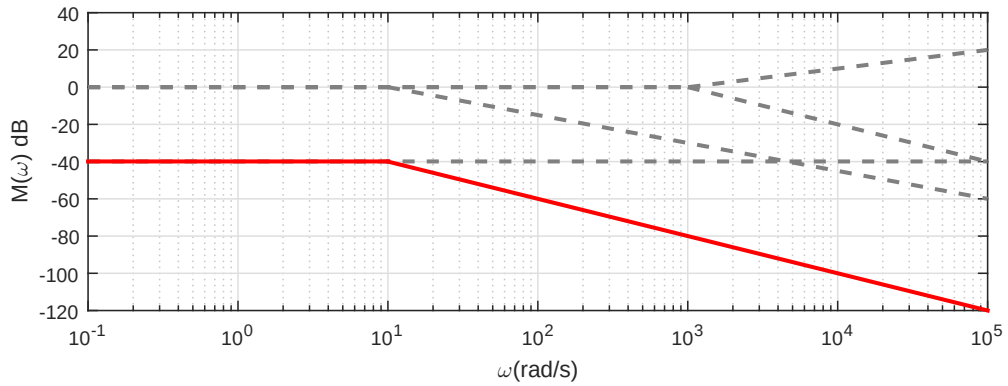
Em RPS, temos

$$G(j\omega) = 0{,}0101\frac{\frac{j\omega}{1010} + 1}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)}$$

Há um termo constante que vale

$$20\log_{10}(0{,}0101) = -39{,}9136\ \text{dB} \approx -40\ \text{dB}.$$

Além disso, temos um zero em $z_1 = -1010$ que aproximadamente cancela o efeito do pólo em $p_2 = -1000$, restando apenas o efeito do polo em $p_1 = -10$. Assim, temos uma assíntota composta que é dada por uma reta no patamar -40 dB para $\omega \leq 10$ rad/s. Para $\omega \geq 10$ rad/s, temos uma reta que decresce a partir de -40 dB com taxa de -20 dB/década. As assíntotas e a assíntota composta estão mostradas no gráfico abaixo.



Para a fase sobra apenas o efeito do polo $p_1 = -10$ também, já que o efeito do zero em $z_1 = -1010$ cancela aproximadamente o efeito do pólo em $p_2 = -1000$. As assíntotas e a assíntota composta de fase estão mostradas no gráfico abaixo.

